Õigus enne valemit

PÕHIMÕTE

Optsioon on tingimuslik leping. Call annab õiguse osta, put õiguse müüa kokkulepitud strike’iga. Ostja maksab preemia; müüja võtab kohustuse. Ära küsi esimesena, kas turg tõuseb. Küsi, millise õiguse ostad ja millise kohustuse võtad.

ARVULINE NÄIDE

Call K 105 maksab 3. S 120 korral on õigus väärt 15, kuid kasum 12 ühe alusvaraühiku kohta. M 100 korral tähendab see 1200 USD. S 90 korral jääb õigus kasutamata ja kahju on 300.

MIDA TÄPSUSTADA?

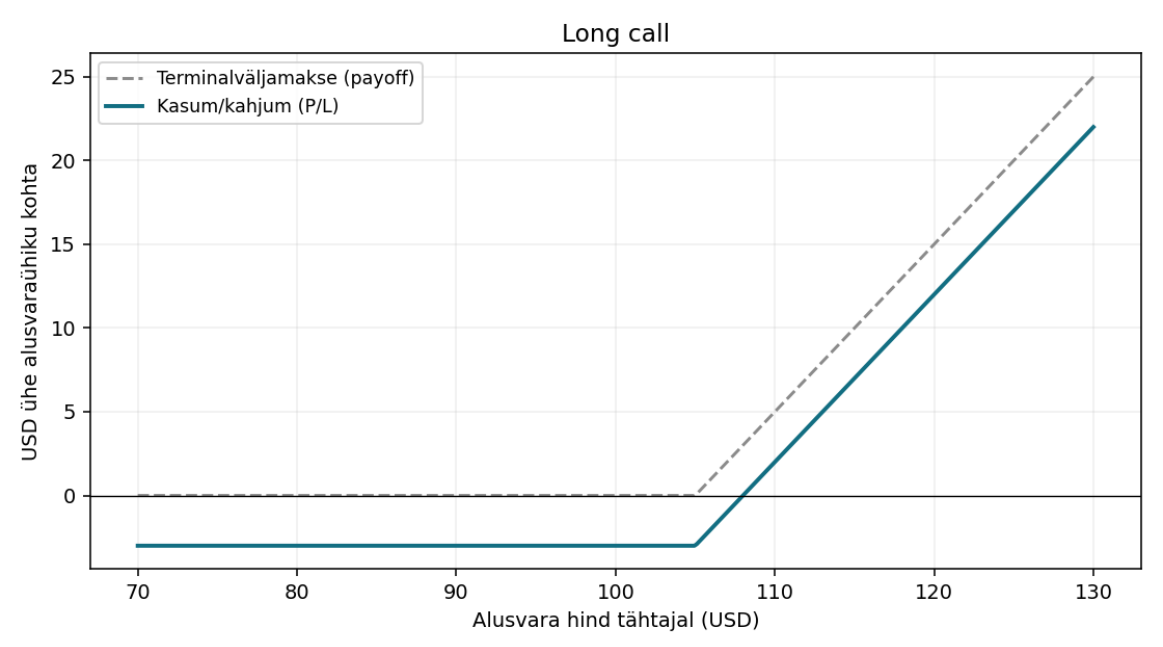
Õigus võib aeguda; aktsia omand ei lõpe samal viisil. Ostetud optsioon on siiski finantsvara.

KONTROLLKÜSIMUS

Selgita, miks call’i ostja ei pea halba ostutehingut tegema.

VASTUS

Ta ostis valikuõiguse. Kahjulikku täitmist võib vältida, kuid juba makstud preemia jääb kuluks.



Neli baaspositsiooni

PÕHIMÕTE

Long call ja long put ostavad õiguse. Short call ja short put müüvad õiguse. Ostetud lepingu kahju piirdub preemiaga enne täitmisest tekkivat uut positsiooni. Katmata short call’i kahju võib olla piiramatu; short put’i kahju on aktsia nullhinna korral suur, kuid lõplik.

ARVULINE NÄIDE

K 100,p 4,M 100: short put’i maksimumkasum 400, maksimumkahju 9600. Sama put’i ostjal on vastupidine optsiooni P/L.

MIDA TÄPSUSTADA?

Sell to close ei ole sama mis sell to open. Positsiooni mõju sõltub sellest, mis enne kontol olemas oli.

KONTROLLKÜSIMUS

Kas call’i müük tekitab alati piiramatu riski?

VASTUS

Ei. Varem ostetud call’i müük võib positsiooni täielikult sulgeda.

SELGITA OMA SÕNADEGA

1. Milline õigus või kohustus siin tekib?
2. Milline arv on ühe ühiku ja milline kogu lepingu kohta?
3. Mis muutuks, kui üks näite eeldus ei kehtiks?

Lepingutingimused

PÕHIMÕTE

Kontrolli alusvara, strike’i, tähtaega, kogust, kordajat, täitmisstiili ja arveldust. Ameerika tüüpi lepingut võib täita enne tähtaega; Euroopa tüüpi üldjuhul lõpus. Füüsiline arveldus võib anda aktsiad, rahaline arveldus rahasumma. Need on eri tunnused.

ARVULINE NÄIDE

Noteering 2,40, kordaja 100 ja kolm lepingut tähendab 720 USD preemiat enne kulusid. Kui üleantav vara on korporatiivse sündmusega korrigeeritud, ei pruugi standardne 100 aktsia oletus sobida.

MIDA TÄPSUSTADA?

Viimane kauplemisaeg, täitmisotsuse tähtaeg ja arveldushetk võivad erineda.

KONTROLLKÜSIMUS

Kas Euroopa optsioon tuleb alati lõpuni hoida?

VASTUS

Ei. Täitmispiirang ei takista tavaliselt turul varem sulgemist, kui leidub sobiv vastaspool.

SELGITA OMA SÕNADEGA

1. Milline õigus või kohustus siin tekib?
2. Milline arv on ühe ühiku ja milline kogu lepingu kohta?
3. Mis muutuks, kui üks näite eeldus ei kehtiks?

Väljamakse ja kasum

PÕHIMÕTE

Call’i terminalväljamakse on max(S−K,0). Put’il max(K−S,0). Kasumi saamiseks lahuta ostuhind või müüja korral lahuta kohustuse väärtus saadud preemiast. Korruta kordajaga ja lahuta kulud.

ARVULINE NÄIDE

K 105,c 3,M 100. S 100 annab−300;S 105 annab−300;S 110 annab+200;S 120 annab+1200. Call’i tasuvuspiir on 108.

MIDA TÄPSUSTADA?

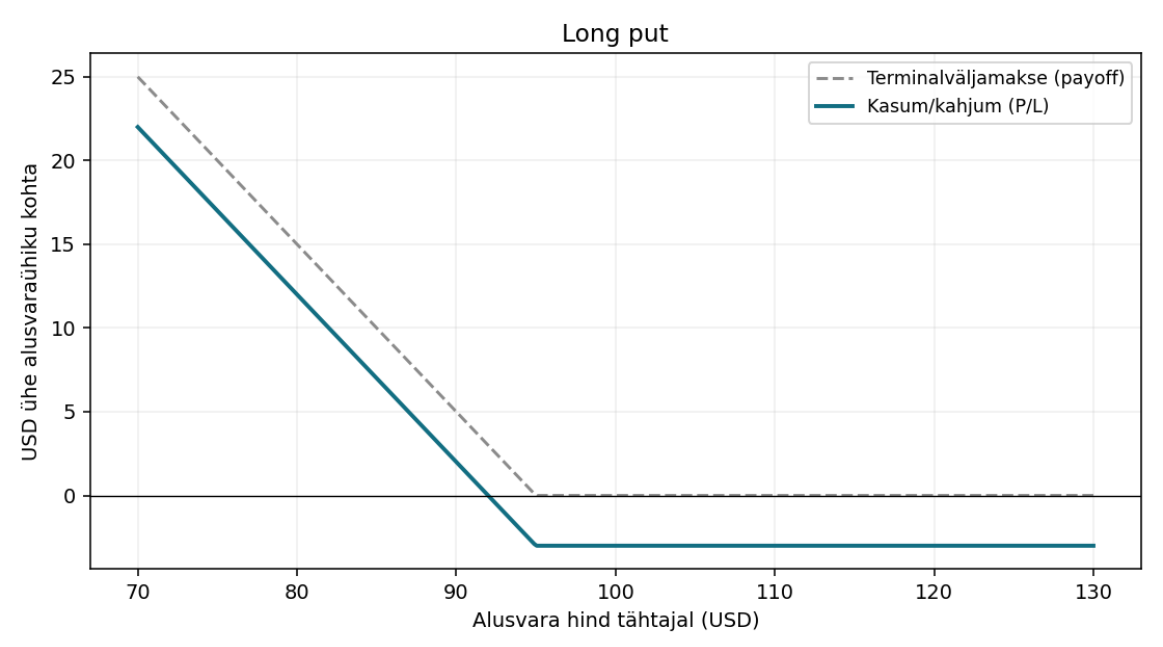
Tasuvuspiir K+c kehtib tähtajal. Enne seda võib call’i turuhind tõusta ka S<K+c korral.

KONTROLLKÜSIMUS

S 107 puhul on call rahas. Kas ostja võitis?

VASTUS

Ei. Sisemine väärtus 2 ei kata 3 makstud preemiat: kahju 100 USD.



Sisemine ja väline väärtus

PÕHIMÕTE

Sisemine väärtus kirjeldab kohese täitmise majanduslikku kasu. Väline väärtus on turuhinna ülejääk selle suhtes. Välist osa nimetatakse sageli ajaväärtuseks, kuid seda muudavad ka IV, hind ja intress.

ARVULINE NÄIDE

S 104,K 100,call 6: sisemine 4 ja väline 2. Kui aegumise hetkel S 104, jääb väärtuseks 4. Ostja kaotab 2 ühikut ehk 200 USD.

MIDA TÄPSUSTADA?

Euroopa lepingute kohene täitmine pole võimalik; intress ja dividendid muudavad lihtsa võrdluse mõnes olukorras nüansirikkaks.

KONTROLLKÜSIMUS

Kas ajaväärtuse langus tõestab theta mõju?

VASTUS

Mitte üksinda. Sama päeva IV langus võib samuti välist väärtust vähendada.

SELGITA OMA SÕNADEGA

1. Milline õigus või kohustus siin tekib?
2. Milline arv on ühe ühiku ja milline kogu lepingu kohta?
3. Mis muutuks, kui üks näite eeldus ei kehtiks?

Volatiilsuse eest maksmine

PÕHIMÕTE

IV on optsiooni hinnast mudeli abil tuletatav volatiilsus. Kõrgem IV suurendab standardse ostetud call’i ja put’i mudeliväärtust muu sama korral. See ei tähenda, et kõrgema IV-ga ost oleks parem: maksad võimaluse eest rohkem.

ARVULINE NÄIDE

Call’i delta mõju on+1, kuid IV langus annab vega kaudu−1,20. Summa on−0,20 enne gamma ja theta mõju. Õige hinnasuund võib tähendada kahjumit.

MIDA TÄPSUSTADA?

Enne uudist kõrge IV võib pärast uudist langeda. Vaja on võrrelda tegelikku liikumist hinnas olnud ootusega.

KONTROLLKÜSIMUS

Kas kõrge IV teeb müümise automaatselt kasulikuks?

VASTUS

Ei. Kõrge preemia võib õiglaselt kajastada suurt hüppe- ja sabariski.

SELGITA OMA SÕNADEGA

1. Milline õigus või kohustus siin tekib?
2. Milline arv on ühe ühiku ja milline kogu lepingu kohta?
3. Mis muutuks, kui üks näite eeldus ei kehtiks?

Delta ja gamma

PÕHIMÕTE

Delta on hinna lokaalne tundlikkus alusvara suhtes. Gamma mõõdab delta muutumist. Call’i delta on tavaliselt positiivne, put’il negatiivne; mõlema ostetud standardoptsiooni gamma on positiivne. Müüdud positsioonil pöörduvad märgid.

ARVULINE NÄIDE

Δ0,50,Γ0,04 ja S+3 annavad uueks deltaks ligikaudu 0,62. Hinnamuutuse teise järgu hinnang on 0,50×3+0,5×0,04×9=1,68 ühikut.

MIDA TÄPSUSTADA?

Suure muutuse puhul muutuvad ka kreeklased. Delta pole kõikide hinnamuutuse põhjuste summa ega täpne kasumitõenäosus.

KONTROLLKÜSIMUS

Kas delta 0,5 garanteerib+5, kui S tõuseb 10?

VASTUS

Ei. Delta on hetkeline ja ülejäänud sisendid võivad samuti muutuda.

SELGITA OMA SÕNADEGA

1. Milline õigus või kohustus siin tekib?
2. Milline arv on ühe ühiku ja milline kogu lepingu kohta?
3. Mis muutuks, kui üks näite eeldus ei kehtiks?

Theta, vega ja rho

PÕHIMÕTE

Theta kirjeldab aja möödumise mõju, vega IV muutuse mõju ja rho intressi mõju. Kontrolli ühikuid: siin on theta päeva kohta ning vega ja rho ühe protsendipunkti kohta. Ostetud optsioonide theta on sageli negatiivne, kuid mitte igas olukorras.

ARVULINE NÄIDE

Vega 0,12 ja IV 25%→20% annavad ligikaudu−0,60 ühikut. Theta−0,04 kolme päeva jooksul annab lokaalselt−0,12. Call’i rho 0,08 ning intress+1 pp annab+0,08.

MIDA TÄPSUSTADA?

Ära summeeri tundlikkusi ilma nende sisendmuutuste ja ühikuteta. Positiivne theta ei ole kontole garanteeritud laekumine.

KONTROLLKÜSIMUS

Mitu protsendipunkti on 20%→24%?

VASTUS

Neli. Suhteline kasv on 20%, kuid vega ühe protsendipunkti ühikus kasutatakse arvu 4.

SELGITA OMA SÕNADEGA

1. Milline õigus või kohustus siin tekib?
2. Milline arv on ühe ühiku ja milline kogu lepingu kohta?
3. Mis muutuks, kui üks näite eeldus ei kehtiks?

Covered call ja cash-secured put

PÕHIMÕTE

Covered call tähendab aktsiat koos müüdud call’iga: preemia eest loovutatakse osa tõusust. Cash-secured put tähendab müüdud put’i koos ostukohustuseks reserveeritud rahaga. Mõlemad kannavad olulist langusriski.

ARVULINE NÄIDE

Covered call:$S_0$100,K 105,c 3. Maksimumkasum 8 ühikut, nullhinna korral kahju 97.
Cash-secured put:K 95,p 3. Maksimumkasum 3, nullhinna korral kahju 92.

MIDA TÄPSUSTADA?

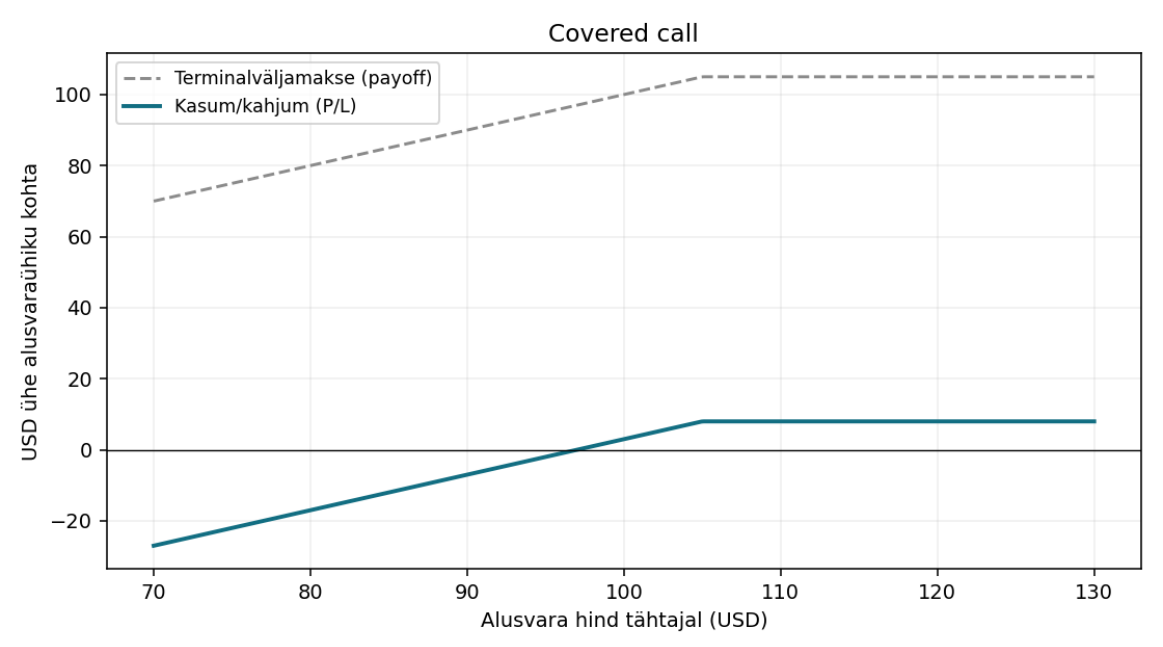
Need näited pole omavahel täpsed sünteetilised vasted, sest strike’id erinevad. Täpne seos vajab sama strike’i, tähtaega ja rahastust.

KONTROLLKÜSIMUS

Mida covered call’i kate tegelikult katab?

VASTUS

Aktsiate tarnimise kohustust, mitte aktsia turuhinna langust.



Protective put ja collar

PÕHIMÕTE

Protective put lisab aktsiale kindla tähtajani müügihinna kaitse. Collar lisab veel müüdud call’i, et kaitsekulu osaliselt või täielikult rahastada. Tulemuseks on nii alumine kui ka ülemine piir.

ARVULINE NÄIDE

Aktsia 100 ja put 95 hinnaga 3: kahjupõrand−8, tõus avatud. Lisa call 105 preemiaga 3: netopreemia 0 ning terminaltulemus vahemikus−5 kuni+5 ühikut.

MIDA TÄPSUSTADA?

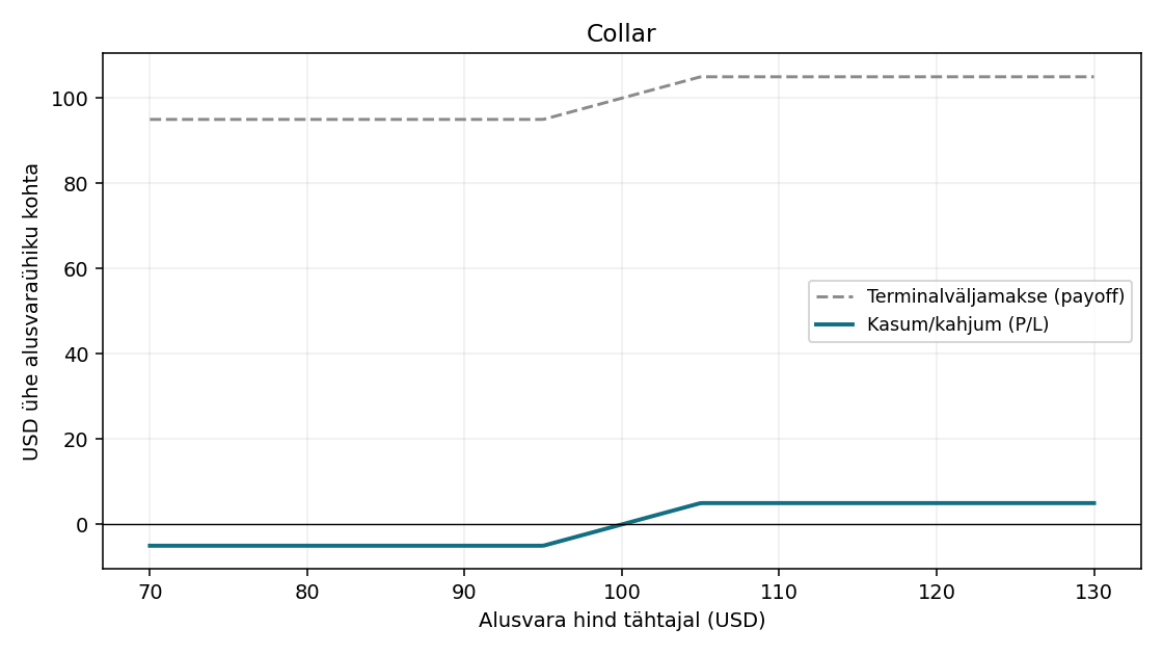
Zero-cost tähendab ainult null netopreemiat antud näites. Tõusupotentsiaali loovutamine on majanduslik hind.

KONTROLLKÜSIMUS

Miks ei ole collar tasuta kindlustus?

VASTUS

Sest aktsia hinnatõus üle call’i strike’i läheb call’i ostja kasuks.



Vertikaalsed spread’id

PÕHIMÕTE

Vertikaal kasutab sama tüübi ja tähtajaga optsioone eri strike’idel. Ostud ja müügid piiravad nii kasumit kui ka kahju. Debit tähendab maksmist, credit laekumist; see ei ütle üksinda strateegia kvaliteeti.

ARVULINE NÄIDE

Bull call 100/110, preemiad 6 ja 2: deebet 4, max kahju 400, max kasum 600, tasuvus 104. Bear call samade jalgade vastasmärkidega: krediit 400,max kahju 600,tasuvus 104.

MIDA TÄPSUSTADA?

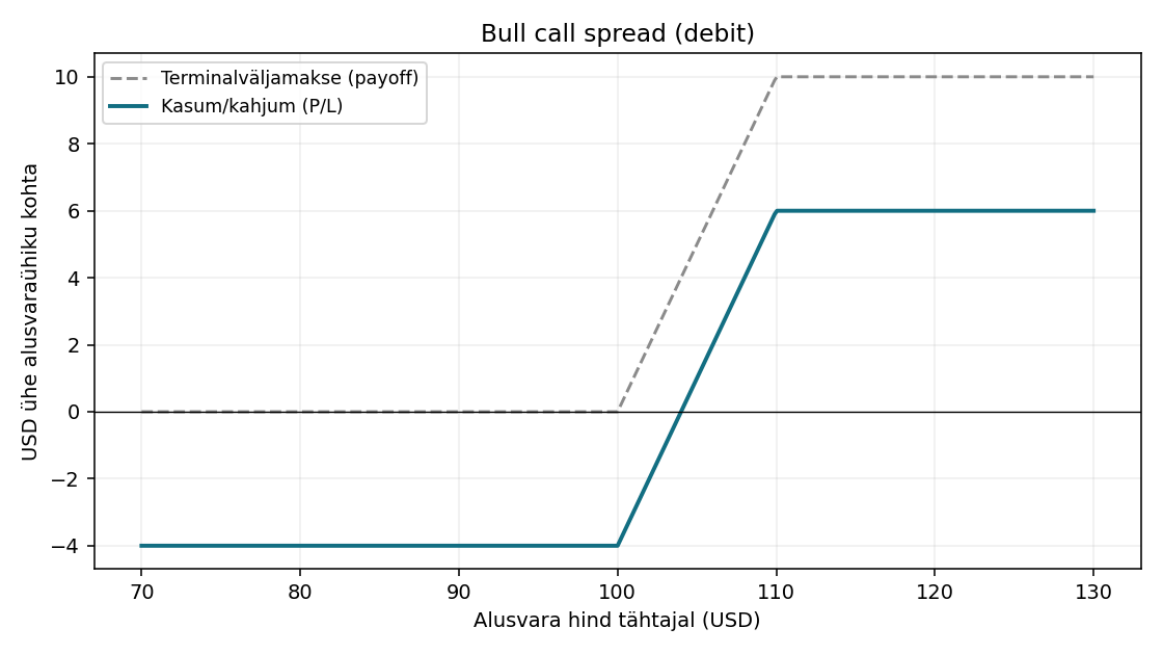
Ühe jala varajane täitmine võib luua ajutise aktsiapositsiooni ja rahavajaduse. Lõpptähtaja piir ei ole täielik operatiivne plaan.

KONTROLLKÜSIMUS

Kuidas credit-vertikaali kahju leida?

VASTUS

Strike’ide vahe miinus krediit, korda kordaja; seejärel arvesta kulud.



Straddle ja strangle

PÕHIMÕTE

Long straddle ostab sama strike’iga call’i ja put’i. Long strangle ostab eri strike’idega OTM call’i ja put’i. Mõlemad vajavad piisavat liikumist või soodsat vahepealset ümberhinnastumist.

ARVULINE NÄIDE

Straddle K 100,kulu 12: tasuvus 88 ja 112. Strangle put 95+call 105,kogukulu 6: tasuvus 89 ja 111. Võrdle kogu hinnavahemikku, mitte ainult makstud summat.

MIDA TÄPSUSTADA?

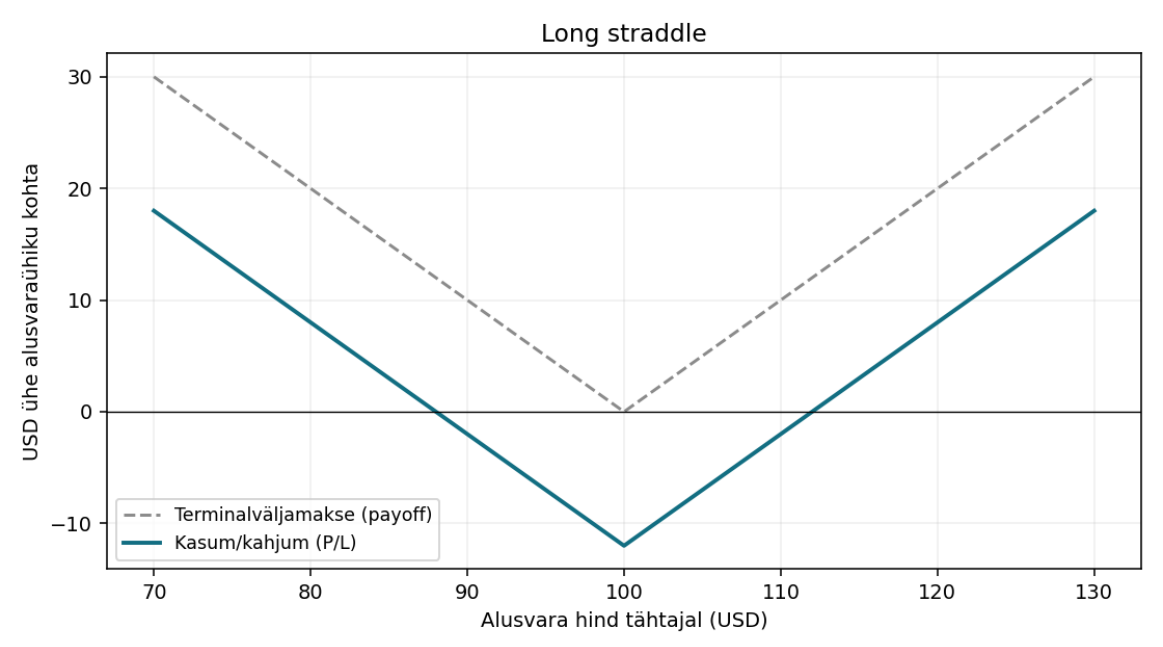
Müüdud variandid on vastasmärgiga ja katmata call’i tõttu ülespoole piiramatu kahjuriskiga. „Kahepoolne” ei tähenda riskivaba.

KONTROLLKÜSIMUS

Miks+9% liikumine võib straddle’ile kahju anda?

VASTUS

K 100 ja kulu 12 korral on lõppväärtus 9, seega P/L−3 ühikut.



Butterfly ja condor

PÕHIMÕTE

Butterfly koondab kasumi keskmise strike’i lähedale; condor annab laiemat platooala. Iron-variandid ühendavad call’e ja put’e. Tiivad piiravad terminalriski, kuid mitu jalga suurendab teostuse tähtsust.

ARVULINE NÄIDE

Call butterfly 90/100/110, kogused+1/−2/+1, deebet 2: maksimaalne kasum 8 hinnal 100, maksimaalne kahju 2, tasuvused 92 ja 108. Iron condor 90/95/105/110 krediidiga 2: max kahju 3.

MIDA TÄPSUSTADA?

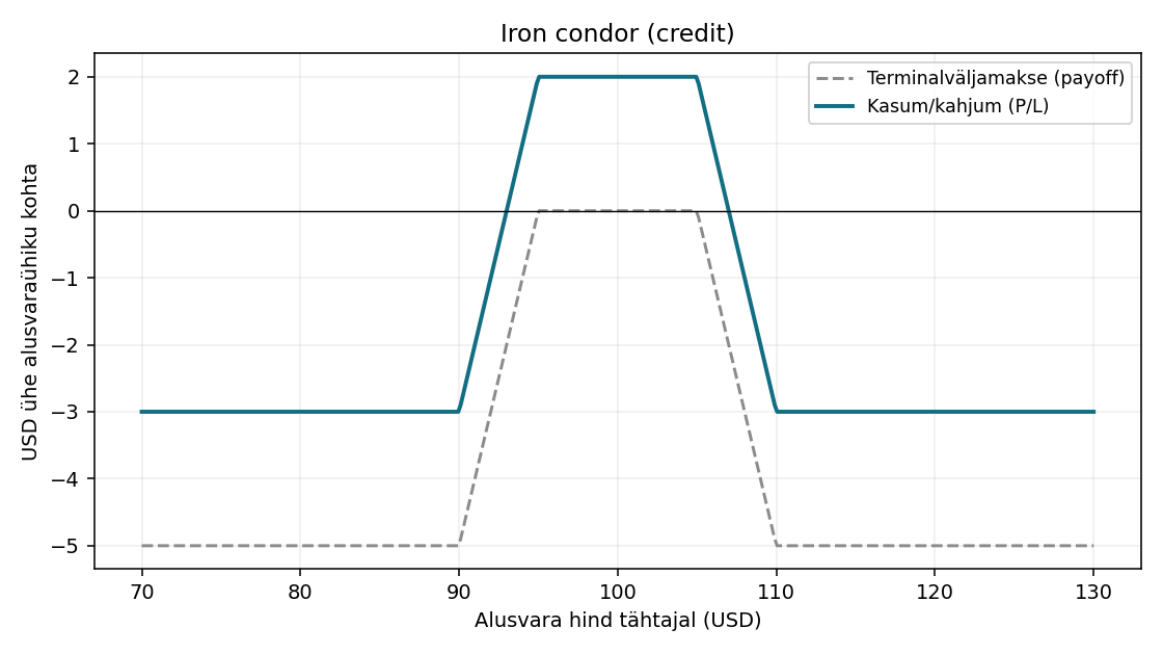
P/L-tipp ei näita tõenäosust. Väike maksimumkasum võib spread’i ja komisjoni tõttu kaduda.

KONTROLLKÜSIMUS

Kas graafiku roheline ala on võidutõenäosus?

VASTUS

Ei. Selleks on vaja hinnajaotust, mitte ainult väljamaksefunktsiooni.



Calendar ja diagonal

PÕHIMÕTE

Calendar kasutab sama strike’i eri tähtaegadega. Diagonal muudab lisaks strike’i. Esimese tähtaja hetkel on pikk jalg veel elus: tema hind sisaldab aega ja sõltub IV-st.

ARVULINE NÄIDE

Müü 30 päeva K 100 call,osta 60 päeva K 100 call.30. päeval arvuta pika jala 30 päeva mudeliväärtus, lahuta lühikese sisemine väärtus ja algdeebet. IV 15% ja 30% annavad eri tulemused.

MIDA TÄPSUSTADA?

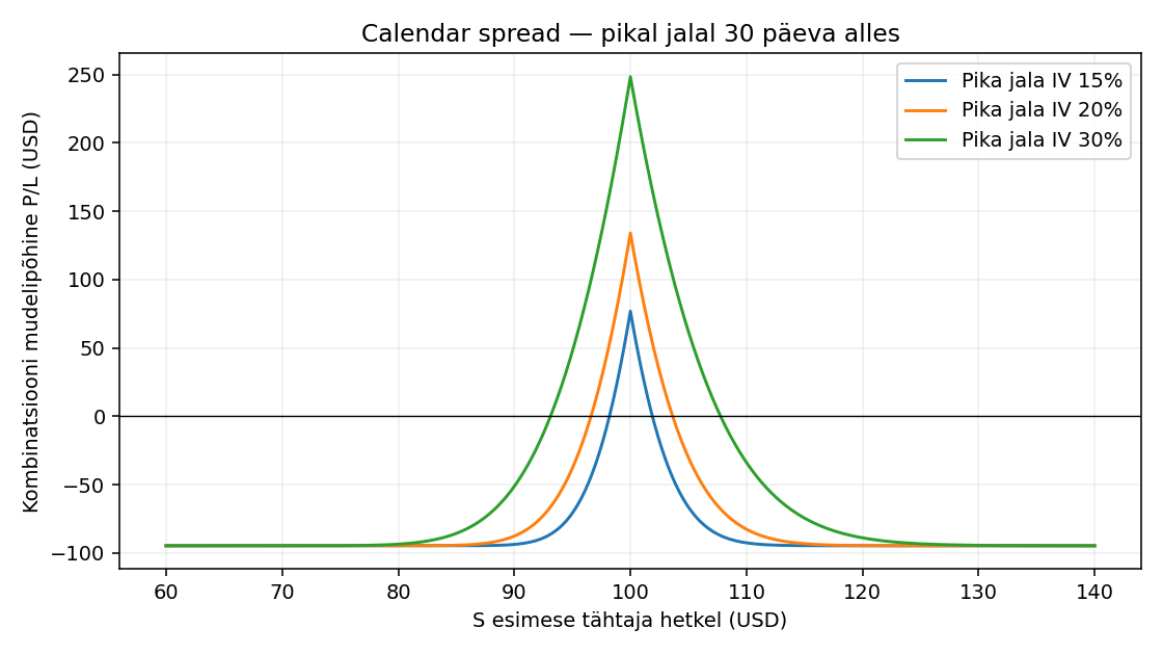
Üks universaalne payoff-diagramm eksitaks. Vaata atlases eraldi IV-stsenaariume ning plaani, mida teha pärast esimese jala lõppu.

KONTROLLKÜSIMUS

Miks kalendri tasuvuspiir võib muutuda?

VASTUS

Sest allesjäänud pika optsiooni turuväärtus ja IV muutuvad.



Sünteetika ja parity

PÕHIMÕTE

Sama strike’i ja tähtajaga Euroopa call ja put on seotud: C−P=S exp(−qT)−K exp(−rT). Rahajala lisamine näitab, milline kombinatsioon jäljendab aktsiat.

ARVULINE NÄIDE

r=q=0,K 100,C=P 6: call−put maksab 0 ja annab tähtajal S−100. S 80 korral−20;S 120 korral+20. Aktsia väärtuse S saamiseks lisa 100 raha.

MIDA TÄPSUSTADA?

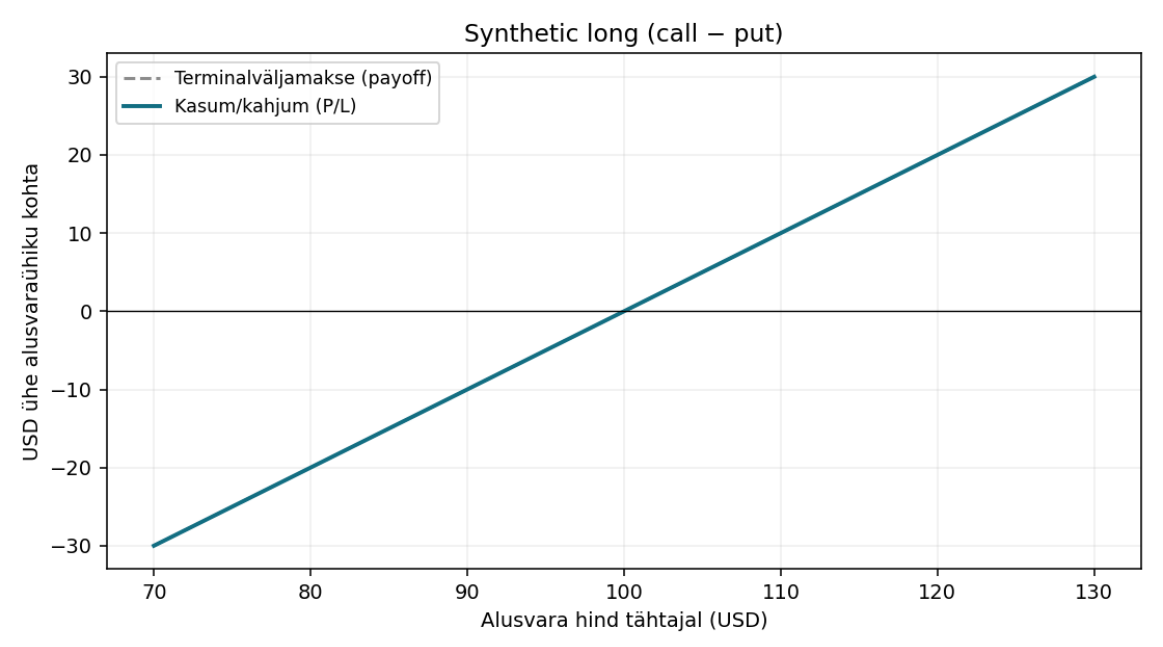
Null avamiskulu ei kõrvalda tagatist ega kahju. Sügav ITM call on aktsia ligikaudne tundlikkus, mitte täpne rahavoogude identiteet.

KONTROLLKÜSIMUS

Miks sünteetiline long pole tasuta aktsia?

VASTUS

Tulevase strike’iga seotud kohustus ja selle rahastamine jäävad alles.



Oodatav väärtus

PÕHIMÕTE

Võidumäär ja kasumlikkus on erinevad. Kahe tulemusega mudelis E=pW−(1−p)L−kulu. Tegelik optsioonitulemus võib moodustada pideva jaotuse; mudel peab näitama ka harvu suuri tulemusi.

ARVULINE NÄIDE

p 0,9,W 10,L 120,kulu 2:9−12−2=−5 USD. Tasuvuseks vajalik võidumäär on(120+2)/(10+120)=93,85%.

MIDA TÄPSUSTADA?

Null ootus ei tähenda 50% võite:90%×1−10%×9=0. Nullsummalisus ei võrdsusta eri strateegiate tegelikke ootusi.

KONTROLLKÜSIMUS

Kas positiivse ootusega strateegial võib enamik tehinguid kaotada?

VASTUS

Jah.90%−1 ja 10%+15 annavad E+0,6, kuigi mediaan on−1.

SELGITA OMA SÕNADEGA

1. Milline õigus või kohustus siin tekib?
2. Milline arv on ühe ühiku ja milline kogu lepingu kohta?
3. Mis muutuks, kui üks näite eeldus ei kehtiks?

Positsiooni suurus

PÕHIMÕTE

Alusta rahalisest riskieelarvest ja ühe tervikpositsiooni maksimaalsest kahjust koos kuludega. Jaga ja ümarda alla. Kui vastus on null, ei sobi täisleping antud piirangusse. Margin ei ole maksimaalne kahju.

ARVULINE NÄIDE

Konto 25000, õppestsenaariumi eelarve 2%=500. Üks spread risk 150+kulureserv 10=160. Lubatud kogusfloor(500/160)=3, kogurisk 480.

MIDA TÄPSUSTADA?

Protsent pole universaalne soovitus. Korrelatsioon ja samaaegsed stresskahjud võivad üksiktehingute piirid üle kaaluda.

KONTROLLKÜSIMUS

Miks ei tohiks kogust üles ümardada?

VASTUS

Sest siis ületatakse juba enda valitud riskipiir enne turu muutumist.

SELGITA OMA SÕNADEGA

1. Milline õigus või kohustus siin tekib?
2. Milline arv on ühe ühiku ja milline kogu lepingu kohta?
3. Mis muutuks, kui üks näite eeldus ei kehtiks?

Täitmine, kulud ja 0 DTE

PÕHIMÕTE

Stop-loss ei garanteeri hinda. Lõpptähtaja lähedal jälgi, millised aktsiad ja rahavood võivad tekkida.0 DTE tähendab samal päeval aegumist; ATM gamma võib olla suur. Väike preemia pole piisav riskimõõdik.

ARVULINE NÄIDE

Bid 2,80,ask 3,20,M 100: kohene ost-müük annab−40 enne komisjone. Neli jalga ning väljumine võivad väikese teoreetilise eelise ära kulutada.

MIDA TÄPSUSTADA?

Maakleri lõikajad, arveldusviis ja kauplemise peatamine võivad mõjutada teostust. Kursus ei kinnita ühegi konto konkreetseid reegleid.

KONTROLLKÜSIMUS

Kas piiratud spread’i risk välistab ajutise suure rahavajaduse?

VASTUS

Ei. Ühe jala assignment võib nõuda aktsiaostu või tarnimist enne teise jala juhtimist.

SELGITA OMA SÕNADEGA

1. Milline õigus või kohustus siin tekib?
2. Milline arv on ühe ühiku ja milline kogu lepingu kohta?
3. Mis muutuks, kui üks näite eeldus ei kehtiks?

Õpi Pythoniga kontrollima

PÕHIMÕTE

Alusta väikesest töötavast skriptist. Muuda üht sisendit, ennusta tulemus ja käivita. Thonny sobib terminalvalemiteks, Matplotlib graafikuteks ja Colab jagatavaks märkmikuks. Turuhinda pole aluste kontrolliks vaja.

ARVULINE NÄIDE

P/L_call=(max(S−K,0)−c)×M. Võrdle arvutust S=0,K,K+c ja suure S korral. Seejärel võrdle short-positsiooni vastasmärki.

MIDA TÄPSUSTADA?

BSM-i kõver enne tähtaega pole terminalpayoff. Edukas test näitab valemi kooskõla, mitte tulevast turukasumlikkust.

KONTROLLKÜSIMUS

Mida peaks koodi test esimesena kontrollima?

VASTUS

Lihtsaid teadaolevaid piire, ühikuid, vastasmärke ja rahavoogude identsusi.

SELGITA OMA SÕNADEGA

1. Milline õigus või kohustus siin tekib?
2. Milline arv on ühe ühiku ja milline kogu lepingu kohta?
3. Mis muutuks, kui üks näite eeldus ei kehtiks?

Oskan seletada ja otsustada

PÕHIMÕTE

Hea seletus vastab viiele küsimusele: mida ostan, mida võlgnen, millal tulemus selgub, kui palju võin kaotada ja millised eeldused võivad murduda? Strateegia nimi on alles lühend selle analüüsi jaoks.

ARVULINE NÄIDE

Selgita bull call spread’i: maksan 400, saan terminalis kuni 1000, seega teenin kuni 600 ja kaotan kuni 400. Tõus peab tähtajal ületama 104; ennetähtaegne hind sõltub ka ajast ja IV-st.

MIDA TÄPSUSTADA?

Kui ei suuda selgitada ühe jala assignment’i või maksimaalset kahju, on vajalik täiendav õppimine. Keerukus ei asenda eelist.

KONTROLLKÜSIMUS

Milline on kursuse lõppkontroll?

VASTUS

Õpeta teisele üks strateegia, lase tal muuta lõpphinda ning kontrolli, kas ta arvutab ja põhjendab tulemuse iseseisvalt.

